🖥️ Guia de Instalação Nativa (Bare Metal) — Ambiente Windows

Este documento é destinado aos alunos do programa **Modelos e Moléculas** que, por restrições técnicas ou corporativas, não podem utilizar a infraestrutura recomendada via Docker e WSL2.

A instalação *Bare Metal* significa rodar o ecossistema diretamente no seu sistema operacional Windows.

> ⚠️ **Aviso de Engenharia:** Na bioinformática e na ciência de dados moderna, a conteinerização (Docker) é o padrão da indústria. Instalar bancos de dados com extensões científicas nativamente no Windows envolve lidar com compilação de código C/C++, o que pode gerar erros difíceis de diagnosticar. Siga este guia com extrema atenção.

Passo 1: O Motor Relacional (PostgreSQL 18)

Como não teremos o contêiner para isolar o ambiente, você precisará baixar o instalador oficial.

1. Acesse o site oficial de downloads da EnterpriseDB (mantenedora dos binários do Windows): Download PostgreSQL.
2. Baixe a versão **18.x** para Windows x86-64.
3. Execute o instalador `.exe`.
4. Durante a instalação, o assistente pedirá algumas configurações cruciais. **Para manter a compatibilidade com o curso, preencha exatamente assim:**
    - **Password:** `Rosalind@1952`
    - **Port:** `5432`
    - **Locale:** `C` (Isso evita problemas de colação de caracteres na ordenação de dados biológicos).
5. Certifique-se de marcar a instalação do **pgAdmin 4** (ele já vem embutido no instalador do EDB).
6. Finalize a instalação (não é necessário abrir o *Stack Builder* neste momento).

Passo 2: O Desafio da Biologia Computacional (Extensão pgvector)

No Docker, a extensão `pgvector` (usada para busca de similaridade e embeddings) já vinha compilada. No Windows, você precisará instalá-la manualmente.

Temos duas rotas para o Windows:

Rota A: Via binários pré-compilados (Recomendado)

A comunidade frequentemente disponibiliza arquivos `.dll` pré-compilados para Windows.

1. Acesse o repositório oficial no GitHub: `https://github.com/pgvector/pgvector`.
2. Vá até a aba *Releases* e procure por um pacote `.zip` compatível com Windows e PostgreSQL 18.
3. Extraia os arquivos. Geralmente, você precisará copiar o arquivo `.dll` para a pasta `lib` do seu PostgreSQL (ex: `C:\Program Files\PostgreSQL\18\lib`) e os arquivos `.sql` e `.control` para a pasta `share\extension`.
4. Reinicie o serviço do PostgreSQL pelo Gerenciador de Serviços do Windows (`services.msc`).

Rota B: Compilação Manual (Avançado)

Se não houver binários prontos, você precisará compilar.

1. Instale o **Visual Studio C++ Build Tools** (disponível no site da Microsoft).
2. Abra o "Developer Command Prompt for VS".
3. Clone o repositório do `pgvector`.
4. Siga as instruções de `nmake` descritas no README do repositório para apontar para a pasta do seu PostgreSQL e compilar a biblioteca.

Passo 3: Execução Manual do Compromisso de Ambiente (Init Script)

No Docker, o arquivo `01-vetlab-ambiente.sql` rodava sozinho. Aqui, você é o responsável pela transação inicial.

1. Abra o **pgAdmin 4** pelo menu Iniciar do Windows.
2. Expanda o grupo *Servers* e conecte-se ao seu PostgreSQL 18 digitando a senha `Rosalind@1952`.
3. Clique com o botão direito em *Databases* > *Create* > *Database...*

4. Nomeie o banco como **`vetlab_db`** e salve.
5. Clique sobre o banco `vetlab_db` recém-criado, vá no menu superior e abra a **Query Tool**.
6. Abra o arquivo `01-vetlab-ambiente.sql` (que está na pasta `init-scripts` do material do curso) em um bloco de notas.
7. Copie todo o conteúdo, cole na *Query Tool* do pgAdmin e clique no botão de **Play (Execute)** (ou pressione `F5`).
8. Verifique a aba *Messages* para garantir que a transação (`COMMIT;`) foi concluída com sucesso e que os schemas `clinica`, `genoma` e `auditoria` foram criados.

Passo 4: O Fim do Auto-Commit (Configuração do Cliente)

Para acompanhar o rigor transacional do curso, você precisa configurar o seu pgAdmin local:

1. No pgAdmin, vá em **File** > **Preferences**.
2. Navegue até **Query Tool** > **Options**.
3. Encontre a opção **Auto commit?** e mude para **False**.
4. Salve. A partir de agora, todo comando de inserção ou deleção exigirá um `COMMIT;` explícito, simulando a segurança laboratorial discutida nas aulas.

Pronto. Seu ambiente local está configurado e alinhado com o rigor do ensaio **Modelos e Moléculas**.